Hochschule Neu-Ulm
University of Applied Sciences

Portfolio-Prüfungsabgabe

Research Bible

im Bachelorstudiengang

Game-Produktion und Management

Im Modul

Art Direction & Management (WeSe 2026)

an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Research Bible zum Spiel “Der Einsame Astronaut”

Prüfer: Guido Kühn

Verfasser/-in: Fabian Schmidt-Lademann (Matrikel-Nr.: 406066)

Thema erhalten: 05.09.2026

Arbeit abgegeben: 10.10.2026

Research Bible

Der Einsame Astronaut

Inhaltsverzeichnis

1.Spielidee 3
2. Zielgruppe 3
2.1 Vergleichbare Spiele 3
2. Wissenschaftliche Grundlagen 4
2.1 Blanets - Black Hole Planets 4
Überleben auf einem Blanet 4
Anomalien auf Planeten nahe eines Schwarzen Loches 4
2.2 Kardaschow-Skala und Zivilisationsentwicklung 5
3. Technologie 6
3.1 Energiegewinnung aus Schwarzen Löchern 6
Mögliche Gameplay-Mechaniken 6
3.2 Raumfahrt, Kommunikation und Transport 7
Übertragung auf das Spiel 7
Quellenverzeichnis 8
Literaturverzeichnis 8

1.Spielidee

Der Einsame Astronaut ist ein Science-Fiction-Point-and-Click-Adventure. Nach einer Explosion auf einem fremden Planeten muss ein Astronaut eine Energieanlage nahe einem supermassereichen Schwarzen Loch reparieren. Dabei gerät er in einen Konflikt zwischen seinem eigenen Überleben, den Interessen eines mächtigen Konzerns und der interstellaren Expansion der Menschheit.

Die Research Bible untersucht die wissenschaftlichen, technologischen und gesellschaftlichen Grundlagen der Spielwelt, Ein Planet(Blanet) in der Nähe eines Schwarzen Loches. Dazu werden Fachliteratur und weitere Quellen recherchiert, ausgewertet und auf ihre Eignung für das Spiel geprüft. Die Ergebnisse dienen als Grundlage für eine glaubwürdige, zugleich fiktionale Spielwelt.

2. Zielgruppe

2.1 Vergleichbare Spiele

- The Dig (LucasArts, 1995)
- The Invincible (Starward Industries, 2023)
- Observation (No Code, 2019)
- Star Trek: Resurgence (Dramatic Labs, 2023)

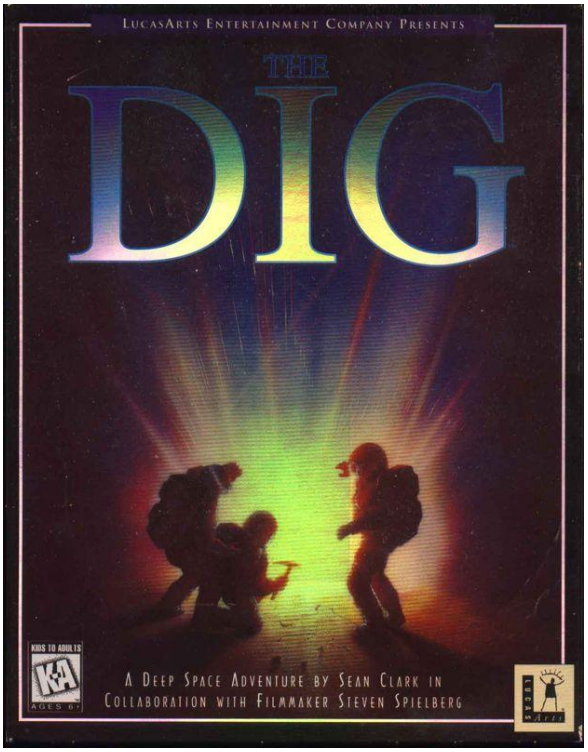


Abbildung 1: The Dig Cover

2. Wissenschaftliche Grundlagen

2.1 Blanets - Black Hole Planets

Überleben auf einem Blanet

- Lebensfreundliche Temperaturen unter extremen Bedingungen theoretisch möglich.
- Erwärmung durch blauverschobene kosmische Hintergrundstrahlung.
- Sehr hohe Masse des Schwarzen Lochs notwendig, um zerstörerische Gezeitenkräfte zu begrenzen.
  (Bakala et al., 2020)

Anomalien auf Planeten nahe eines Schwarzen Loches

- Zeitdilatation: Unterschiedlicher Zeitverlauf nahe und fern vom Schwarzen Loch.
- Gravitationslinseneffekt: Verzerrung des Sternenhimmels.
- Frame Dragging: Rotierende Schwarze Löcher ziehen die Raumzeit mit.
- Strahlung: Mögliche Gefährdung durch hochenergetische Strahlung.
  (Schnittman, 2019)

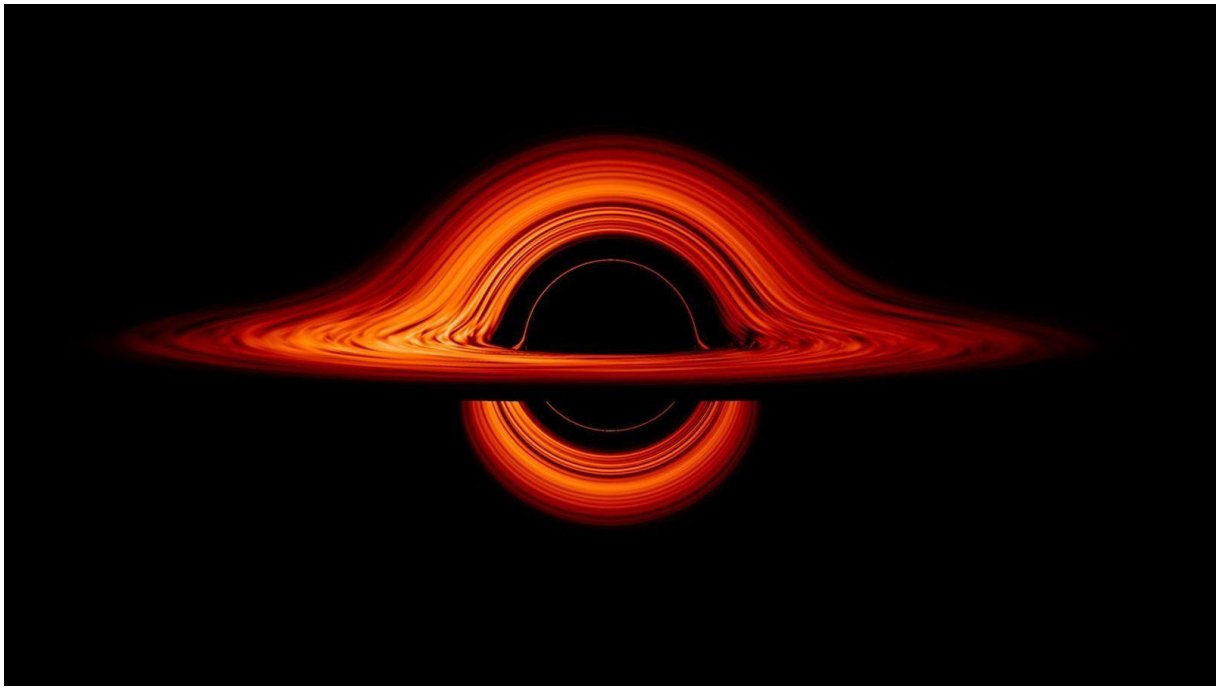


Abbildung 2: Schwarzes Loch

2.2 Kardaschow-Skala und Zivilisationsentwicklung

Die Kardaschow-Skala wurde 1964 vom sowjetischen Astrophysiker Nikolai Kardaschow entwickelt. Sie klassifiziert hypothetische Zivilisationen anhand ihrer nutzbaren Energiemenge. (Kardashev, 1964)

Typ I – Planetare Zivilisation

- Nutzung von Energie auf planetarem Maßstab
- Leistung: ca. 10^{16} Watt

Typ II – Stellare Zivilisation

- Nutzung von Energie in der Größenordnung eines Sterns
- Leistung: ca. 10^{26} Watt
- Beispiel: hypothetische Dyson-Sphäre

Typ III – Galaktische Zivilisation

- Nutzung von Energie auf dem Niveau einer ganzen Galaxie
- Leistung: ca. 10^{36} Watt

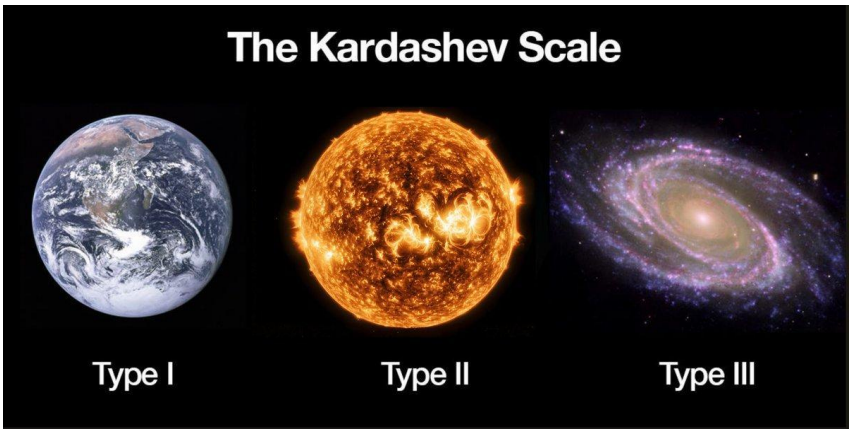
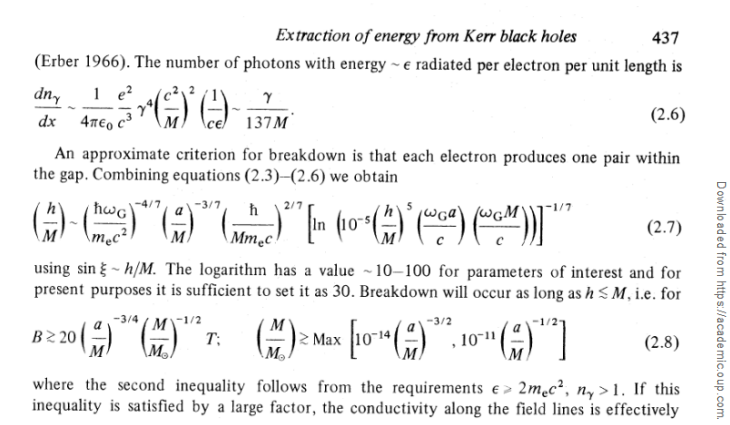


Abbildung 3: Zivilisationstypen nach Kardashev

3. Technologie

3.1 Energiegewinnung aus Schwarzen Löchern

Der Blandford-Znajek-Prozess beschreibt einen theoretischen Mechanismus, bei dem mithilfe von Magnetfeldern Rotationsenergie aus einem Schwarzen Loch gewonnen und als elektromagnetische Energie abgeführt werden kann. Er wurde 1977 von den Astrophysikern Roger Blandford und Roman Znajek vorgestellt. (Blandford & Znajek, 1977)



Extraction of energy from Kerr black holes 437

(Erber 1966). The number of photons with energy $\sim \epsilon$ radiated per electron per unit length is

$$\frac{dn_\gamma}{dx} \sim \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{c^3}\gamma^4\left(\frac{c^2}{M}\right)^2\left(\frac{1}{c\epsilon}\right) \sim \frac{\gamma}{137M}. \quad (2.6)$$

An approximate criterion for breakdown is that each electron produces one pair within the gap. Combining equations (2.3)–(2.6) we obtain

$$\left(\frac{h}{M}\right) \sim \left(\frac{\hbar\omega_G}{m_e c^2}\right)^{-4/7}\left(\frac{a}{M}\right)^{-3/7}\left(\frac{\hbar}{Mm_e c}\right)^{2/7}\left[\ln\left(10^{-5}\left(\frac{h}{M}\right)^5\left(\frac{\omega_G a}{c}\right)\left(\frac{\omega_G M}{c}\right)\right)\right]^{-1/7} \quad (2.7)$$

using $\sin\xi \sim h/M$. The logarithm has a value ~ 10–100 for parameters of interest and for present purposes it is sufficient to set it as 30. Breakdown will occur as long as $h \lesssim M$, i.e. for

$$B \gtrsim 20\left(\frac{a}{M}\right)^{-3/4}\left(\frac{M}{M_\odot}\right)^{-1/2} T; \qquad \left(\frac{M}{M_\odot}\right) \gtrsim \text{Max}\left[10^{-14}\left(\frac{a}{M}\right)^{-3/2}, 10^{-11}\left(\frac{a}{M}\right)^{-1/2}\right] \quad (2.8)$$

where the second inequality follows from the requirements $\epsilon \geqslant 2m_e c^2$, $n_\gamma > 1$. If this inequality is satisfied by a large factor, the conductivity along the field lines is effectively

Downloaded from https://academic.oup.com

Abbildung 4: Energiegewinnung aus Rotation eines Schwarzen Lochs

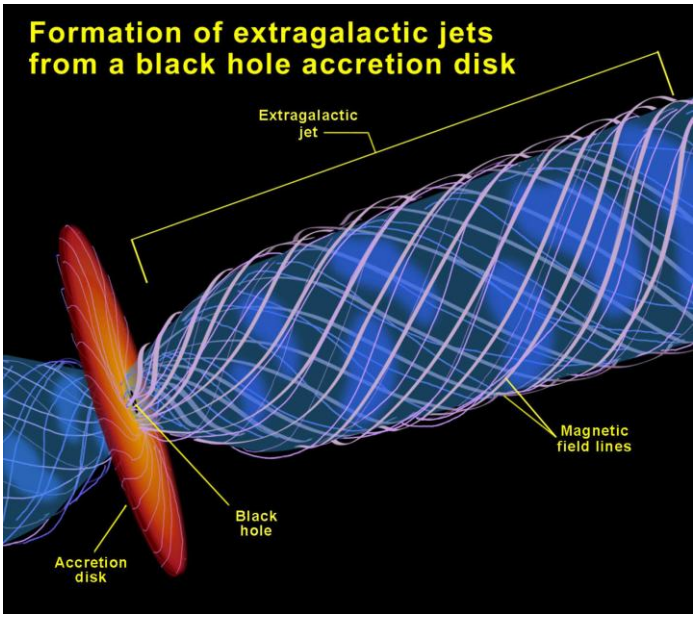


Abbildung 5: Magnetfelder um einem Schwarzen Lochs

3.2 Dyson-Sphere

- Hypothetische Megastruktur zur Gewinnung großer Mengen stellarer Strahlungsenergie.
- Zahlreiche Kollektoren umkreisen einen Stern und fangen dessen Strahlung auf.

(Brennan, 2023)



Abbildung 6: Dyson Sphere

Mögliche Gameplay-Mechaniken

- Magnetfeldsteuerung: Magnetspulen ausrichten und stabilisieren.
- Energieumwandlung: Kollektoren und Generatoren reparieren.
- Überhitzung: Kühlsysteme instand setzen.
- Energieverteilung: Zwischen Lebenserhaltung, Rettungssignal und Konzernanlage entscheiden.
- Anlagenausfall: Beschädigte Komponenten durch improvisierte Lösungen ersetzen.

3.2 Raumfahrt, Kommunikation und Transport

Kommunikation

- Zeitdilatation: Unterschiedlicher Zeitablauf durch starke Gravitation
- Große Entfernungen: Lange Signallaufzeiten
- Gravitationslinseneffekt: Ablenkung elektromagnetischer Signale
- Strahlung und Plasma: Mögliche Kommunikationsstörungen

(NASA, 2023)

Raumfahrt

- Starke Gravitation: Aufwendige Flugmanöver
- Gezeitenkräfte: Belastung von Raumschiffen und Anlagen
- Relativistische Effekte: Erschwerte Navigation und Zeitmessung

(NASA, o. D.)

Transport

- Interstellare Entfernungen: Lange Liefer- und Rettungszeiten
- Akkretionsscheibe und Jets: Gefährliche Strahlungszonen
- Energietransport: Technische Herausforderungen bei der Übertragung

(NASA, o. D.)

Übertragung auf das Spiel

- Verzögerte Kommunikation mit dem Konzern
- Erschwerte Rettung und Ersatzteillieferungen
- Eigenständige Reparaturen aufgrund der Isolation

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Bakala, P., Dočekal, J., & Turoňová, Z. (2020). Habitable zones around almost extremely spinning black holes (Black Sun revisited). *The Astrophysical Journal, 889*(1), 41. doi:10.3847/1538-4357/ab5dab

Blandford, R., & Znajek, R. (1977). Electromagnetic extraction of energy from Kerr black holes. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 179*(3), 433-456. doi:10.1093/mnras/179.3.433

Kardashev, N. (1964). Transmission of information by extraterrestrial civilizations. *Soviet Astronomy, 8*(2), 217-221. Von https://adsabs.harvard.edu/pdf/1964SvA.....8..217K abgerufen

National Aeronautics and Space Administration. (20. 9 2023). *Delay/disruption tolerant networking overview*. Von https://www.nasa.gov/technology/space-comms/dtn-overview-benefits-successstories-learningresources/ abgerufen

National Aeronautics and Space Administration. (kein Datum). *Anatomy of a black hole*. Von https://science.nasa.gov/universe/black-holes/anatomy/ abgerufen

Schnittman, J. (2019). *Life on Miller's planet: The habitable zone around supermassive black holes*. arXiv (Preprint). Von https://arxiv.org/abs/1910.00940 abgerufen

SETI Institute. (8. 11 2022). *If They Build It, We May Notice*. Von https://www.seti.org/if-they-build-it-we-may-notice abgerufen

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: The Dig Cover 3
Abbildung 2: Schwarzes Loch 4
Abbildung 3: Zivilisationstypen nach Kardashev 5
Abbildung 4: Energiegewinnung aus Rotation eines Schwarzen Lochs 6
Abbildung 5: Magnetfelder um einem Schwarzen Lochs..... 6
Abbildung 6: Dyson Sphere 6